

Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Carrera de ITIN

MDSW Software

Perfil del Proyecto

Presentado por: Bolanos Leopoldo, Palacios Martin,
Medina Matias

Tutor académico: Ing. Jenny A Ruiz R

Ciudad: Sangolqui

Fecha: 08/05/2026

Índice

Pág.

PERFIL DE PROYECTO

1. Introducción....
2. Planteamiento del trabajo....
 - 2.1 Formulación del problema....
 - 2.2 Justificación....
3. Sistema de Objetivos....
 - 3.1. Objetivo General.....
 - 3.2. Objetivos Específicos (03)
4. Alcance....
 - 5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)
6. Ideas a Defender
7. Resultados Esperados
8. Viabilidad(Ej.)
 - 8.1 Humana....
 - 8.1.1 Tutor Empresarial
 - 8.1.2 Tutor Académico....
 - 8.1.3 Estudiantes....
 - 8.2Tecnológica....
 - 8.2.1 Hardware....
 - 8.2.2 Software....
9. Cronograma:
10. Bibliografía....

Hacer con este texto una tabla de contenidos para navegar fácilmente por este documento.

1. Introducción

En la actualidad los negocios pequeños y medianos que ofrecen productos físicos o servicios enfrentan problemas como la gestión y control de sus ventas diarias y conciliar los medios de pago, La falta de un sistema central genera errores, pérdida de tiempo, eficiencia y agrega dificultad para un cierre de caja confiable.

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una aplicación de escritorio que permita registrar ventas de productos y servicios, controlar las entradas y salidas de inventario y generar un cierre de caja desglosado por efectivo, transferencia y tarjeta. La solución que presentamos incluirá un inicio de sesión para el administrador, asegurando que solo personal autorizado pueda cambiar o modificar datos. De esta manera se optimizará la gestión del negocio y se reduce la carga operativa.

2. Planteamiento del trabajo

2.1 Formulación del problema

El negocio requiere una herramienta que permita organizar la información de las ventas diarias productos y servicios, para que el administrador del local pueda ver el estado de la caja de forma segura. Actualmente el administrador del local no posee un sistema automatizado por lo que realiza de manera manual cada venta, anotando todo, para poder diferenciar si se pagó en efectivo, transferencia o tarjeta, luego procede a sumar manualmente todo al final del día para conocer los valores finales y el cierre. Este proceso manual incurre en errores y gasta tiempo que se podría dedicar a otras actividades más productivas.

I

Se necesita una aplicación que permita:

Registrar ventas de productos y servicios.

Diferenciar el medio de pago: efectivo, transferencia, tarjeta.

Controlar la entrada y salida de productos (inventario).

Generar automáticamente un cierre de caja diario con el desglose de valores.

Restringir el acceso a funciones administrativas mediante inicio de sesión.

2.2 Justificación

Este proyecto proporciona una solución confiable para la gestión de ventas y para el cierre de caja, donde se eliminará todos los registros manuales reduciendo al mínimo los errores humanos. Esto generara una mejora en la productividad del negocio, permitiendo que el dueño se enfoque en actividades más productivas para la mejora de su negocio.

Desde una perspectiva científica, el proyecto contribuirá en el uso y aplicación de principios de ingeniería de software en un entorno de escritorio. Además, servirá a futuro como base de desarrollos futuros que necesiten la automatización de pequeños comercios, evidenciando como el uso de interfaces simples, sencillas, y claras resuelven problemas de gestión financiera.

3. Sistema de Objetivos

3.1. Objetivo General

Desarrollar una aplicación de escritorio que permita la gestión de ventas y cierre de caja para un negocio que oferta productos y servicios, utilizando el lenguaje de programación java, y usando bases de datos local SQLite, y la metodología ágil Scrum para poder automatizar los registros de ventas tanto en efectivo, transferencia y tarjeta, además controlar entradas y salidas de inventario y generar un desglose de valores que optimices el tiempo que tiene el administrador y reducir errores humanos.

3.2. Objetivos Específicos (03)

1. Realizar la matriz de historias de usuario para la identificación de requisitos funcionales y no funcionales
2. Realizar casos de pruebas y reporte de errores para el control y correcto funcionamiento del sistema.
3. Desarrollar un módulo de registro de ventas y cierre de caja que permita ingresar cada transacción indicando si es un producto o servicio, cantidad, método de pago y que al final del día calcule automáticamente los totales por cada medio de pago y el valor consolidado.

4. Alcance

La aplicación de escritorio permitirá al administrador del negocio:

1. Iniciar sesión de forma segura para acceder a todas las funciones.
2. Registrar productos y servicios, controlando entradas y salidas de inventario.
3. Registrar ventas diarias seleccionando producto/servicio, cantidad y medio de pago: efectivo, transferencia o tarjeta.
4. Generar automáticamente el cierre de caja diario con el desglose de valores por cada medio de pago y el total consolidado.

Queda fuera del alcance: facturación electrónica, conexión a pasarelas de pago reales, versión web o móvil, y módulo de clientes.

5. Marco Teórico

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?	¿POR QUÉ?	¿CUÁNTO?	CUMPLIMIEN [%]
El proyecto consiste en desarrollar una aplicación de escritorio para un negocio de venta de productos y servicios, la aplicación permitirá registrar las ventas diarias diferenciando	La aplicación se construirá usando el lenguaje de java, también se empleará SQLite como base de datos local para almacenar los productos y las ventas,	Los responsables del desarrollo son los estudiantes del grupo 7, bajo la supervisión del tutor académico: Ing. Jenny Ruiz y el tutor empresaria es decir el dueño del	El proyecto se desarrollará durante todo el semestre académico, con entregas cada tres semanas siguiendo la metodología ágil Scrum, La versión final se presentará	Actualmente el negocio lleva el control de sus ventas y cierre de caja de forma manual, lo que provoca muchas deficiencias como errores en cálculos y pérdida de tiempo, esta	El presupuesto estimado para el proyecto incluye el valor de los equipos (laptops) y licencias de software necesarias, con un total aproximado de 2790 USD	5%

los distintos métodos de pago y generar de manera automática un cierre de caja diario con el desglose de los valores y el total.	Se aplicará el paradigma POO para lograr un diseño modular y confiable, además el trabajo se organizará con Sprint de la metodología ágil Scrum.	negocio. Los usuarios finales serán el administrador del negocio.	al final del semestre.	situación justifica la necesidad de automatizar estos procesos mediante una herramienta digital como una aplicación de escritorio para garantizar la rapidez y seguridad de la información.		
--	--	---	------------------------	---	--	--

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

6. Ideas a Defender

Debe explicar cuáles son las ideas a defender propuestas en este proyecto recuerde que está combinando los conocimientos de Fundamentos de Ingeniería de Software y Fundamentos de Programación.

1. Mostrar cómo se usan los principios de modularidad de POO para poder realizar mejoras, o implementar nuevas funciones a futuro.
2. Mostrar como las buenas prácticas de programación benefician la creación de la página web, ya que a futuro se evitarán errores en código, disminuyendo los costos futuros de mantenimiento.

3. Explicar por qué se necesita un sistema de acceso, para la autenticación y gestión de la página web.

7. Resultados Esperados

Debe explicar cuáles son resultados que Ud. espera del proyecto de Fundamentos de Ingeniería de Software y Fundamentos de Programación

Una página web confiable y funcional que permita manejar la información de los productos de manera eficiente.

Un diseño modular aplicando los principios de POO que permita el crecimiento de la página web además de permitir la creación e implementación de nuevas funcionalidades a futuro.

Una página web segura al tener un sistema de autenticación para que solo el administrador de la empresa pueda gestionar de forma segura sus productos.

8. Viabilidad(Ej.)

Cantidad	Descripción	Valor Unitario (USD)	Valor Total (USD)
	Equipo en casa		
1	Laptop LENOVO R5 5500U / 8gb RAM /256gb SSD	600	600
1	Modelo: GIGABYTE G5 KF »Procesador: Intel Core™ i5-12500H 4,5 GHz (12 núcleos/16 subprocesos, 18 MB de caché) »RAM: 16GB (2×8) DDR4 (DDR4-3200, máx. 64 GB) »Almacenamiento: 512GB M.2 2280	1000	1000

	»GPU: NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6		
1	Dell G15 5530 con un Intel Core i7-13650HX (13th Gen) 16 GB de RAM DDR5 (4800 MT/s) 8 GB de tarjeta gráfica (GPU dedicada) 954 GB de almacenamiento	1000	1000
	Software		
1	Sistema operativo Windows 10	145	145
1	Visual Studio Code	0	0
1	Docker	0	0
1	FileZilla	0	0
		TOTAL	2745

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

Debe explicar los recursos necesarios para su proyecto y adicionalmente la viabilidad del punto 8.1. y 8.2

8.1 Humana

8.1.1 Tutor Empresarial

Lic. Jessica Campoverde

• Responsabilidades

- Brindar apoyo en la comprensión de los procesos actuales de la tienda.
- Validar el funcionamiento del sistema en base en las necesidades reales de la tienda.

8.1.2 Tutor Académico

Ing. Jenny Ruiz

- Responsabilidades
- Orientar el desarrollo metodológico del proyecto.
- Revisar avances y garantizar que el trabajo cumpla con los lineamientos académicos y técnicos establecidos.

8.1.3 Estudiantes

Bolaños Leopoldo, Palacios Martin y Medina Matias

- **Responsabilidades**
 - Realizar el levantamiento de información, diseño, desarrollo y documentación del sistema.
 - Ejecutar pruebas de funcionamiento y elaborar los informes correspondientes.

8.2 Tecnológica

8.2.1 Hardware

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Memoria RAM	4 GB de RAM	Alta
Almacenamiento	10 GB de espacio de almacenamiento	Alta

Tabla 3 Requisitos de Hardware

8.2.2 Software

	Requisitos mínimos	Disponibilidad
Sistema Operativo	Se recomienda Windows 10 u 11, macOS 10.10 o Ubuntu 16	Alta
IDE	Es recomendable Visual Studio Code debido a su conexión con FTP, sin embargo, cualquier IDE con esta funcionalidad funciona.	Alta

Tabla 4 Requisitos de Software

9. Conclusiones y recomendaciones

Este es uno de los capítulos fundamentales del documento. En él se trata en primer lugar de hacer una recapitulación del trabajo y un juicio crítico del mismo, tome en cuenta el cumplimiento de los objetivos mencionados anteriormente

9.1 Conclusiones

9.2 Recomendaciones

.

10. Planificación para el Cronograma:

Cronograma							
	Duración	Fecha de inicio	Fecha de entrega	% avance	Asignado a	Status	Comentarios
Proyecto Gestion de Caja Automatizada		29/4/2026					
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO							
Presentación del proyecto disponible	1h	29/4/2026	7/5/2026	1/1/1900	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Confirmación del Proyecto	1h	30/4/2026	7/5/2026	1/1/1900	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
PRIMERA REUNION							
Elaboración del problema del proyecto	3h	7/5/2026	7/5/2026	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Elaboración de los objetivos y el alcance	2h	7/5/2026	7/5/2026	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Elaboración de la historia de usuario	3h	7/5/2026	7/5/2026	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Elaboración de Matriz marco de trabajo	2h	7/5/2026	7/5/2026	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	

Tabla 5 Cronograma del proyecto.

11. Referencias

Aquí debe indicar el listado de las referencias bibliográficas utilizadas en el documento. Para cada una de las citas que aparezcan en el documento, aquí debe aparecer el elemento correspondiente, con toda la información correspondiente al tipo de documento. No se referencia del mismo modo un artículo en revista, que un libro, o una página web. Lo más importante es que las referencias bibliográficas que utilice sean de calidad. Está prohibido utilizar Wikipedia o foros online, y es preferible que recurra a estudios publicados, libros o artículos en revistas especializadas. Utiliza el buscador de Google Scholar, especializado en publicaciones científicas, la biblioteca virtual de ESPE. Para manejar la bibliografía puede utilizar el gestor interno de Word, una herramienta externa como Zotero, y también revisar la normativa en páginas de referencia. Observe cómo se ha utilizado aquí notas a pie de página para indicar las páginas webs de estos productos y servicios. En este caso no se consideran referencias bibliográficas, porque no se ha utilizado la información contenida en las páginas para construir el trabajo, sino que simplemente indica la web de empresas o servicios. La URL siempre debe ir acompañada de algún texto descriptivo, como puede ver aquí.

Buscador Google Scholar: <https://scholar.google.com>

Página principal de la herramienta de gestión bibliográfica Zotero:
<https://www.zotero.org/>

Una página interesante que recoge la normativa APA y presenta ejemplos para los diferentes tipos de documento es esta: <http://normasapa.com/>

- AcademiaAndroid. (2015, enero 8). academiaAndroid. From <https://academiaandroid.com/android-studio-v1-caracteristicas-comparativa-eclipse/>

Anexos.

Anexo I. Crono

Cronograma							
	Duracion	Fecha de inicio	Fecha de entrega	% avance	Asignado a	Status	Comentarios
Proyecto Gestion de Caja Automatizada		29/4/2026					
ETAPA DE MODELADO DE NEGOCIO							
Presentacion del proyecto disponible	1h	29/4/2026	7/5/2026	1/1/1900	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Confirmacion del Proyecto	1h	30/4/2026	7/5/2026	1/1/1900	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
PRIMERA REUNION							
Elaboracion del problema del proyecto	3h	7/5/2026	7/5/2026	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Elaboracion de los objetivos y el alcance	2h	7/5/2026	7/5/2026	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Elaboracion de la historia de usuario	3h	7/5/2026	7/5/2026	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	
Elaboracion de Matriz marco de trabajo	2h	7/5/2026	7/5/2026	100%	Medina Matias - Palacios Martin - Bolaños Leopoldo	Completado	

Anexo II. MTZ de Historias de Usuarios

Matriz de Marco de Trabajo de HU

ITEM	PROBLEMA	QUE (NECESIDAD)	PARA QUE (SOLUCIÓN)	PARA QUIEN (USUARIO)	COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS)	HECHO POR (PROG. RESP.)	CUANTO TIEMPO (ESTIMADO)	FECHA DE ENTREGA	PRIORIDAD	STATUS	PRUEBA (COMO SE VERIFICA)	COMENTARIOS	NOMBRE DE HISTORIA
REQ001	El sistema no cuenta con control de ingreso para proteger la información de ventas y servicios.	El sistema debe solicitar un inicio de sesión (Login) con usuario y contraseña.	Garantizar que solo el personal autorizado acceda a los registros de la tienda.	Administrador / Dueña	Diseñar una pantalla de acceso. Validar las credenciales contra la base de datos para permitir o denegar el ingreso.	Martin Palacios	2 horas		Alta	No iniciado	Se intenta ingresar con un usuario falso y el sistema lo rechaza; al usar la clave correcta, permite entrar al menú principal.		Acceso Seguro para la Dueña
REQ002	El registro de dispositivos TAG y servicios de homologación se realiza de forma manual en papel o WhatsApp.	El sistema deberá permitir el registro de productos (TAGs, snacks, bebidas) y servicios de homologación.	Digitalizar el inventario y los servicios para evitar la pérdida de datos y el uso de registros manuales.	Administrador / Dueña	Crear formularios de entrada para nuevos dispositivos y servicios. Guardar automáticamente cada transacción en una base de datos centralizada.	Matias Medina	6 horas		Alta	No iniciado	Se ingresa un nuevo dispositivo TAG y una homologación; se verifica que los datos aparezcan guardados correctamente sin usar WhatsApp.		Registro de TAGs y Servicios
REQ003	El cierre de caja diario es manual, lento (20-30 min) y propenso a errores en la suma final.	El sistema deberá realizar el cálculo automático del cierre de caja diario.	Reducir el tiempo de cierre y mostrar la suma total de ingresos según el método de pago (efectivo, transferencia, tarjeta).	Administrador / Dueña	Desarrollar un módulo de reportes que sume todas las ventas del día y presente un resumen detallado al finalizar la jornada.	Leopoldo Bolaños	4 horas		Alta	No iniciado	Se realizan varias ventas de prueba y se presiona el botón de "Cierre"; el sistema debe mostrar la suma exacta de dinero sin errores manuales.		Cierre de Caja Automático

Anexo III. Conclusiones y Recomendaciones del uso de la técnica 5W y 2H en la MTZHU

Conclusion

1. La tecnica 5W+2H es una herramienta que descompone los requisitos funcionales en diferentes partes, para un mejor entendimiento, al respondes las preguntas de esta técnica, los desarrolladores pueden reconocer de una manera clara las necesidades del usuario y proporcionar soluciones a los problemas identificados, en el caso de la matriz de usuario permitimos que el cliente y el programador hablen el mismo idioma, facilitando la comunicación para que la solución a presentar sea la mejor posible, por eso pienso que esta técnica es obligatoria al usar metodologías ágiles.

Recomendación:

1. **Antes de llenar la matriz de usuario identificar y entender que es lo que pide el cliente para evitar realizar una solucion que no satisfaga las necesidades del cliente, evitando errores a futuro.**